INFORME: DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Gestión para la Generación Automática de Rutas de Reparto

Asignatura

Bases de Datos II

Curso

2026-2027

Equipo

Digimons

Integrantes

Nombre	Grupo
Karla Díaz Saura	C312
Manuel Enrique Cardoso Martínez	C312
Leonardo Peláez Ascención	C312
Jorge Luis Herrera	C312
José Alejandro Albanés Febles	C311

---

1. TÍTULO DEL PROYECTO

Gestión para la Generación Automática de Rutas de Reparto

---

2. ANÁLISIS Y REFORMULACIÓN ENRIQUECEDORA DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES E INFORMACIONALES DEL SISTEMA

2.1 Descripción General

El proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación web para la gestión automática de rutas de reparto en una empresa de logística de última milla. La solución permitirá administrar pedidos, centros de distribución, coordinadores logísticos, supervisores de operaciones y repartidores, garantizando la planificación eficiente de rutas y el seguimiento de las entregas.

El sistema deberá optimizar la distribución de pedidos teniendo en cuenta criterios como la capacidad de los vehículos, el tipo de entrega, la prioridad asignada a los pedidos y la cobertura geográfica de las zonas de reparto.

2.2 Reformulación Funcional

Gestión de usuarios

El sistema deberá administrar diferentes tipos de usuarios mediante un mecanismo centralizado de autenticación y autorización. Se identifican cuatro roles fundamentales:

- Administrador.
- Coordinador Logístico.
- Supervisor de Operaciones.
- Repartidor.

Cada rol dispondrá de permisos específicos de acuerdo con sus responsabilidades dentro del proceso logístico.

Gestión logística

Los coordinadores logísticos serán responsables de:

- Registrar pedidos.
- Clasificar pedidos según prioridad.
- Clasificar pedidos según tipo de entrega.
- Asociar pedidos a zonas geográficas.
- Gestionar centros de distribución.

Generación automática de rutas

El sistema permitirá generar rutas considerando:

- Capacidad disponible de los vehículos.
- Distribución territorial de zonas.
- Tipos de entrega.
- Criterios de equilibrio definidos por la organización.

La parametrización aplicada durante la generación quedará almacenada para garantizar trazabilidad.

Supervisión y validación

Las rutas generadas deberán pasar por un proceso de revisión donde el supervisor podrá:

- Aprobar rutas.
- Rechazar rutas.
- Solicitar modificaciones.
- Especificar observaciones.

Gestión de entregas

Los repartidores podrán:

- Consultar rutas asignadas.
- Registrar entregas realizadas.
- Reportar incidencias.
- Solicitar reprogramaciones.

Analítica y reportes

El sistema deberá proporcionar:

- Listados de rutas generadas.
- Reportes de desempeño.
- Comparaciones entre centros de distribución.
- Estadísticas de cumplimiento.
- Correlaciones entre prioridades y rendimiento.

La información deberá mostrarse tanto en tablas como en gráficos y podrá exportarse a PDF.

2.3 Reformulación de Requerimientos No Funcionales

La solución deberá cumplir además los siguientes requisitos:

Rendimiento

El sistema deberá soportar consultas concurrentes manteniendo tiempos de respuesta reducidos.

Escalabilidad

La arquitectura deberá permitir incorporar nuevas funcionalidades sin afectar los módulos existentes.

Mantenibilidad

El código deberá seguir buenas prácticas de programación y documentación.

Disponibilidad

La información relacionada con disponibilidad de repartidores y estado de entregas deberá reflejarse en tiempo real.

Gestión de Grafos

La red de conexiones entre zonas será administrada mediante una estructura independiente del modelo relacional tradicional para favorecer recorridos y búsquedas eficientes.

---

3. MODELO CONCEPTUAL RELACIONAL EXTENDIDO (MERX)

Figura 1. Modelo Conceptual Relacional Extendido del Sistema

INSERTAR AQUÍ LA IMAGEN DEL MERX

Descripción General del Modelo

El modelo conceptual se organiza alrededor de una jerarquía de usuarios que incluye coordinadores logísticos, repartidores, supervisores de operaciones y administradores.

Las entidades principales del sistema son:

- Usuario.
- Coordinador Logístico.
- Repartidor.
- Supervisor de Operaciones.
- Administrador.
- Centro de Distribución.
- Zona.
- Parada.
- Pedido.
- Ruta.
- Criterio de Equilibrio.
- Registro de Entrega.
- Reprogramación.

Las relaciones definidas permiten representar la totalidad de los procesos descritos en el escenario, incluyendo generación de rutas, asignación de repartidores, validación de rutas, registro de entregas y gestión de reprogramaciones.

---

4. ESPECIFICACIÓN DE LAS RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD ESTABLECIDAS Y/O DETECTADAS

4.1 Integridad de Entidad

Todas las entidades poseen una clave primaria única que garantiza la identificación inequívoca de cada registro.

Ejemplos:

- id_usuario
- id_centro
- id_pedido
- id_ruta
- id_entrega
- id_reprogramacion

No se admiten claves primarias nulas.

4.2 Integridad Referencial

Se establecen las siguientes restricciones:

- Todo pedido debe pertenecer a un centro de distribución existente.
- Todo pedido debe asociarse a una parada existente.
- Toda ruta debe estar asociada a un coordinador válido.
- Toda entrega debe registrarse sobre un pedido existente.
- Toda reprogramación debe asociarse a una entrega existente.

4.3 Restricciones de Negocio

Control de duplicados

No pueden existir pedidos duplicados dentro del sistema.

Asignación de rutas

Un repartidor no puede tener simultáneamente dos rutas activas incompatibles.

Autorización operativa

Un coordinador solo puede generar rutas en centros para los cuales posee autorización.

Reprogramaciones

Toda solicitud de reprogramación debe estar asociada a una entrega previamente registrada.

Persistencia de criterios

Los parámetros utilizados durante la generación automática de una ruta deben conservarse asociados a dicha ruta.

Consistencia geográfica

Toda parada debe pertenecer a una zona válida y toda zona debe pertenecer a la cobertura operacional de un centro de distribución.

---

5. VALORACIÓN DE LA CORRECCIÓN DEL DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

El modelo conceptual obtenido permite representar adecuadamente todos los elementos presentes en el problema planteado.

La utilización de una jerarquía ISA para los distintos tipos de usuarios evita redundancias y facilita la extensibilidad futura del sistema.

Las relaciones definidas permiten representar correctamente los procesos de:

- Gestión de pedidos.
- Generación de rutas.
- Asignación de repartidores.

- Validación de operaciones.
- Registro de entregas.
- Gestión de reprogramaciones.

Desde el punto de vista formal, el esquema fue sometido a un proceso de análisis basado en dependencias funcionales y normalización.

Como resultado se obtuvo un diseño que:

- Preserva las dependencias funcionales.
- Evita redundancias innecesarias.
- Minimiza anomalías de inserción, actualización y eliminación.
- Garantiza una reconstrucción sin pérdida de información.

La estructura propuesta satisface los principios de la Tercera Forma Normal (3FN), garantizando consistencia, mantenibilidad y escalabilidad para futuras extensiones del sistema.

Asimismo, la separación de la red dinámica de conexiones territoriales respecto al modelo relacional permite optimizar consultas relacionadas con recorridos, trayectos alternativos y criterios avanzados de distribución logística.

---

6. CONCLUSIONES

El diseño realizado permite modelar de forma completa el sistema de gestión para la generación automática de rutas de reparto, representando adecuadamente tanto los actores involucrados como los procesos fundamentales del dominio.

La propuesta obtenida integra mecanismos de control, trazabilidad, planificación, validación y ejecución de operaciones logísticas, garantizando la integridad de los datos y la coherencia del sistema.

Las decisiones de diseño adoptadas permiten obtener una base sólida para la implementación futura de la solución, asegurando que esta sea escalable, mantenible y capaz de satisfacer los requerimientos funcionales e informacionales planteados para el proyecto.